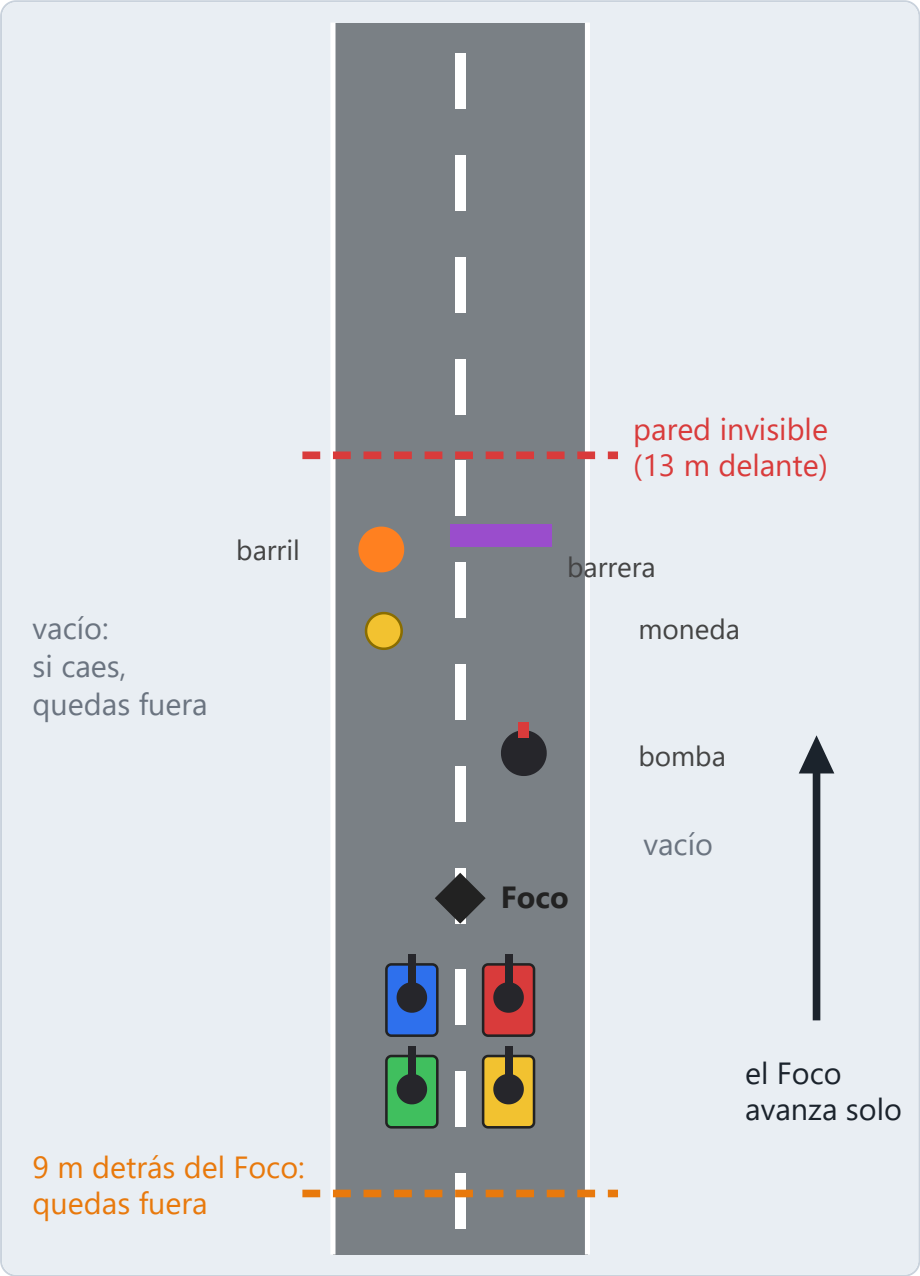
PROGRAMACIÓN PARA VIDEOJUEGOS · UNITY

Subida Chocona

Un juego de tanques en una carretera de montaña. Hasta 4 jugadores en el mismo teclado.

Qué se va a construir

Cuatro tanques van apretados por una carretera que sube sola. Se empujan, recogen monedas, esquivan barriles y barreras y huyen de las bombas. Quien se cae o se queda atrás queda fuera. Gana el último que siga.



Vista desde arriba. La carretera está quieta: avanza el Foco, y con él la cámara.

Cómo se trabaja

- Cada paso tiene una **meta**, unas **pistas** y una forma de **comprobar** que quedó bien.
- Hay varias formas de resolver cada paso. Escoger la que se entienda mejor.

- Los tres scripts a completar son **TanqueRuta**, **CamaraRuta** y **MarcadorRuta**. Cada uno trae escrita su meta arriba.
- Si algo falla: leer el mensaje rojo de la Console, que dice en qué línea.

0 Armar el entorno

30 minutos aproximados

QUÉ HACER

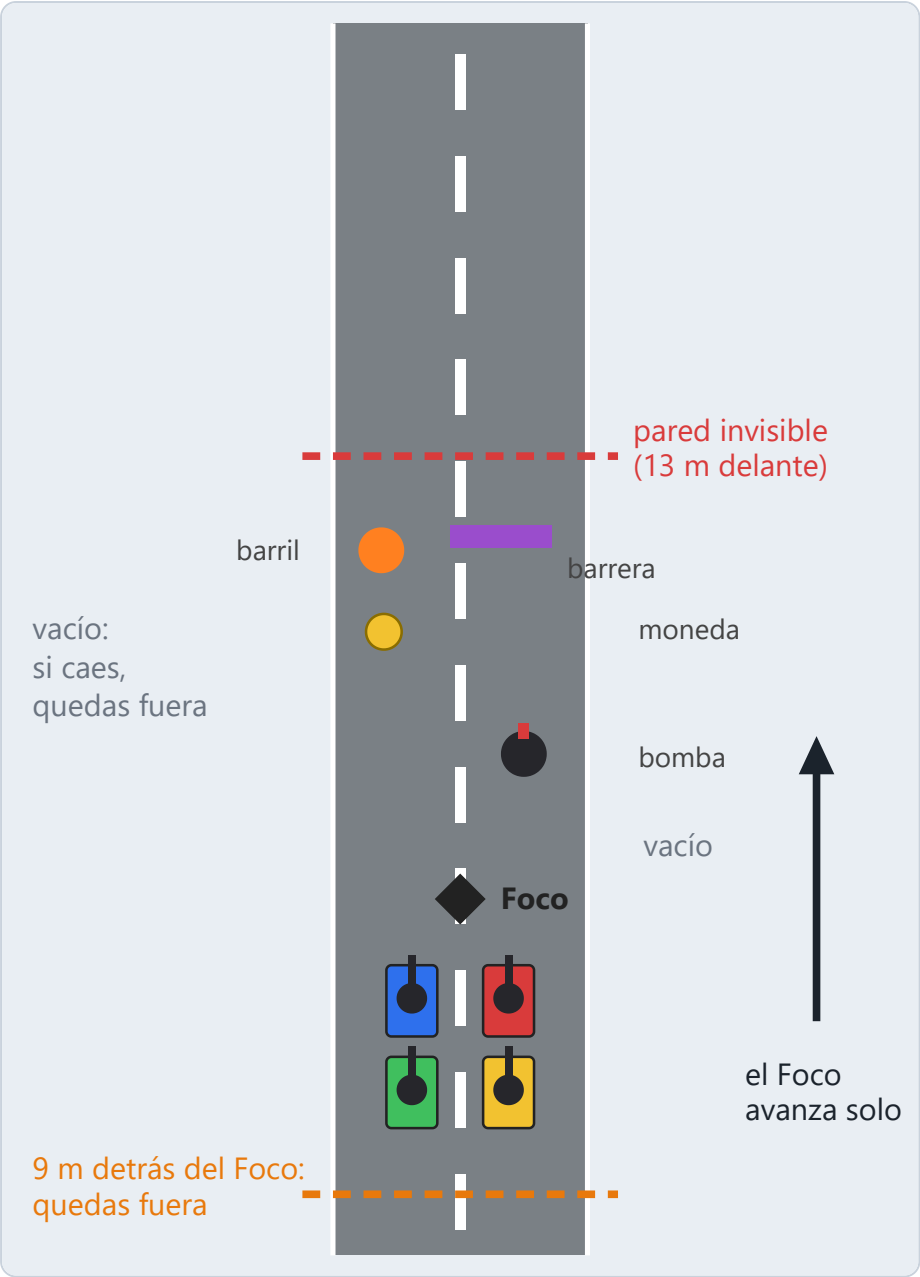
1. Importar el paquete: Assets, Import Package, Custom Package. Abrir la escena **Ruta_Vacia**.
2. Arrastrar el prefab **Carretera** a la escena y dejarlo en Position (0, 0, 0). Duplicarlo con Ctrl+D y subir cada copia 40 en Z: 40, 80, 120 y 160. Quedan 5 tramos, 200 metros.
3. Arrastrar 4 prefabs **Tanque** y nombrarlos Tanque_J1 a Tanque_J4. Posiciones: J1 (-1.5, 0.45, -1), J2 (1.5, 0.45, -1), J3 (-1.5, 0.45, -3.5), J4 (1.5, 0.45, -3.5).
4. Dar un color a cada tanque: dentro de cada Tanque, el hijo **Cuerpo**, y arrastrar el material Azul (J1), Rojo (J2), Verde (J3) o Amarillo (J4).
5. Repartir por la carretera, entre Z = 20 y Z = 190: 10 **Moneda**, 6 **Bomba**, 8 **Barril** y 6 **Barrera**. Con X entre -3 y 3. Alturas Y: Moneda 0.8, Bomba 0.45, Barril 0.6, Barrera 0.5.
6. Darle Play. No debe pasar nada: los tanques quedan quietos.

Pistas

- Ctrl+D duplica el objeto seleccionado.
- Si un tanque queda hundido o flotando, revisar su Y.
- Para ver las propiedades de una pieza: seleccionarla y mirar el Inspector.

Cómo saber que funciona

- En Play no se mueve nada y la cámara ve la carretera en diagonal.
- Todos los tanques están sobre la carretera, apretados en la parte de abajo.
- Cada pieza está sobre el asfalto, no enterrada ni flotando.



Así debe quedar, visto desde arriba: tanques abajo, objetos repartidos y el Foco en el medio.

Pieza	Collider	Tipo	Rigidbody	Tag
Tanque	caja	sólido	sí (rotación X y Z congelada)	-
Carretera	caja	sólido	no	-
Barril	cápsula	sólido	no	-
Barrera	caja	sólido	no	-
Moneda	esfera	trigger	no	Moneda
Bomba	esfera	trigger	no	Bomba

1 Que un tanque avance y retroceda

15 minutos aproximados

QUÉ HACER

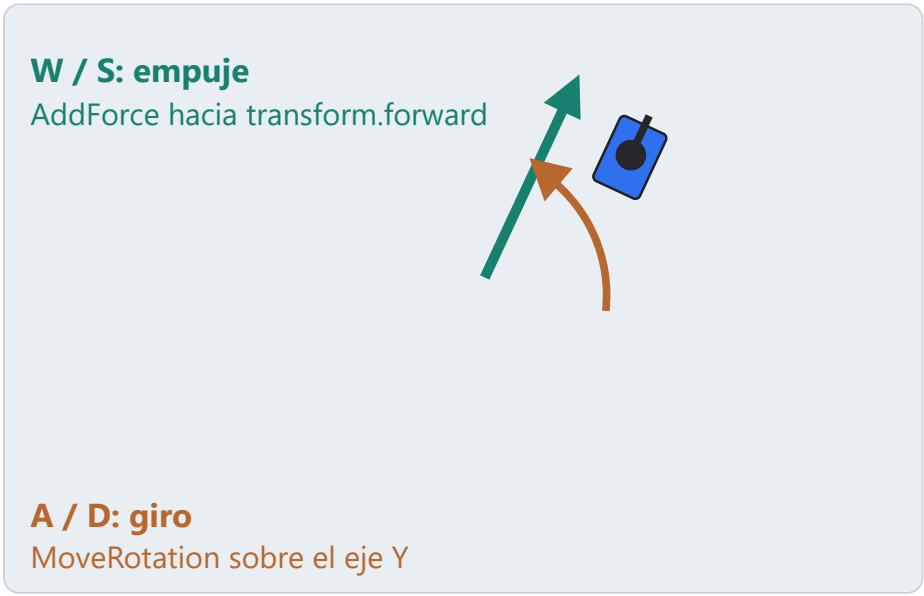
1. Abrir **TanqueRuta.cs**.
2. Agregar variables públicas para la tecla de adelante, la de atrás y la fuerza.
3. Leer las teclas en Update y guardar si el tanque quiere ir adelante (1), atrás (-1) o quedarse quieto (0).
4. Aplicar la fuerza en FixedUpdate.
5. Poner el script solo en Tanque_J1 y elegir sus teclas en el Inspector (W y S).

Pistas

- Una tecla se guarda en una variable de tipo KeyCode.
- Para mover un Rigidbody hace falta guardarlo en Start con GetComponent.
- La dirección en la que apunta el tanque es transform.forward.
- ForceMode.Acceleration hace que la masa no importe.

Cómo saber que funciona

- En Play, W hace avanzar el tanque azul y S lo hace retroceder.
- Al soltar la tecla el tanque se frena solo (lo hace el Linear Damping del Rigidbody).



El empuje va hacia donde apunta el cañón. Lo que cambia al girar es hacia dónde apunta.

2 Que el tanque gire

10 minutos aproximados

QUÉ HACER

1. Agregar las teclas de izquierda y derecha y una velocidad de giro.
2. Leer esas teclas en Update y guardar si gira a la derecha (1), a la izquierda (-1) o no gira (0).
3. En FixedUpdate, rotar el Rigidbody ese ángulo.

Pistas

- Rigidbody.MoveRotation recibe la rotación nueva.
- La rotación nueva es la actual multiplicada por una rotación pequeña de este instante.
- Time.fixedDeltaTime es el tiempo entre dos pasos de la física.

Cómo saber que funciona

- A y D giran el tanque en su lugar.
- Al girar y apretar W, el tanque avanza hacia donde apunta.

3 Cuatro jugadores con el mismo script

15 minutos aproximados

QUÉ HACER

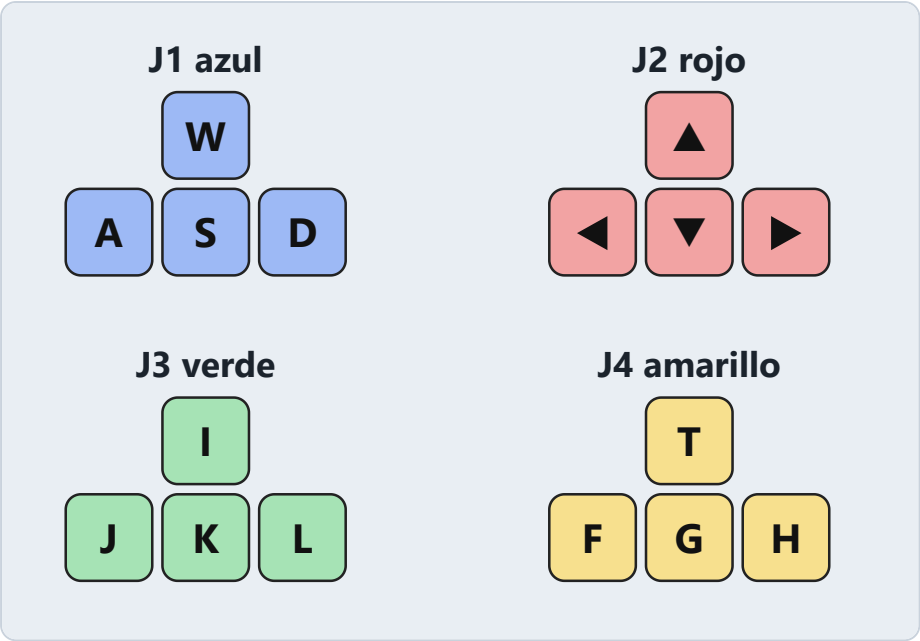
1. Poner el script TanqueRuta en Tanque_J2, J3 y J4.
2. Elegir las teclas de cada uno (ver el dibujo del teclado).
3. Jugar entre todos en el mismo teclado y chocarse.
4. Probar cambiar la Mass y el Linear Damping de un tanque y ver qué pasa.

Pistas

- Se puede copiar el componente de un tanque a otro, o arrastrar el script al Inspector del otro.
- No repetir teclas entre jugadores.

Cómo saber que funciona

- Los 4 tanques se mueven al mismo tiempo, cada uno con sus teclas.
- Cuando chocan, se empujan.



Las teclas de los cuatro jugadores. J1 y J2 usan las de siempre; J3 y J4 usan IJKL y TFGH.

4 Que la cámara se mueva

25 minutos aproximados

QUÉ HACER

1. Abrir **CamaraRuta.cs**. En la escena Ruta_Vacia ya está puesto en el objeto **Foco**. Debe estar en el Foco y no en la cámara.
2. Hacer que el Foco avance en Z con una velocidad, después de esperar unos segundos.
3. Hacer que la velocidad aumente poco a poco hasta un máximo.
4. Hacer que se detenga al llegar a una Z final. Con 5 tramos de carretera, usar 180.
5. Jugar: ahora hay que mantener W apretada para seguir el ritmo.

Pistas

- Vector3.forward es el eje Z.
- Una variable que cuenta el tiempo ayuda a esperar: se le suma Time.deltaTime en cada Update.
- Para aumentar la velocidad: velocidad += aceleracion * Time.deltaTime.
- La Z final debe ser menor que el largo de la carretera.

Cómo saber que funciona

- Después de unos segundos la cámara empieza a avanzar sola y cada vez más rápido.
- Los tanques se quedan atrás si sueltan W.
- Quien intenta adelantarse choca con la pared invisible.
- Al llegar a la Z final todo se detiene.

5 Monedas

15 minutos aproximados

QUÉ HACER

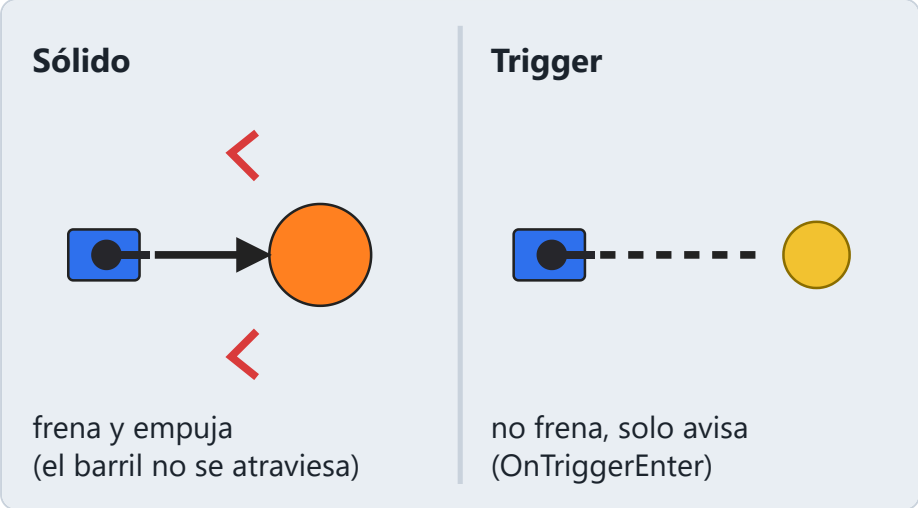
1. En TanqueRuta, escribir la función que se ejecuta cuando el tanque entra en un trigger.
2. Si lo que tocó tiene el tag Moneda: sumar 1 a puntos y destruir la moneda.
3. Jugar y pasar por encima de monedas.

Pistas

- La función se llama OnTriggerEnter y recibe un Collider.
- Para comparar tags: other.CompareTag("Moneda").
- Destroy(other.gameObject) borra la moneda.

Cómo saber que funciona

- La moneda desaparece al pasar por encima.
- Durante Play, seleccionar un tanque en el Hierarchy: la variable Puntos del Inspector sube.



Sólido frente a trigger. Es la idea central de este paso y del siguiente.

6 Bombas

25 minutos aproximados

QUÉ HACER

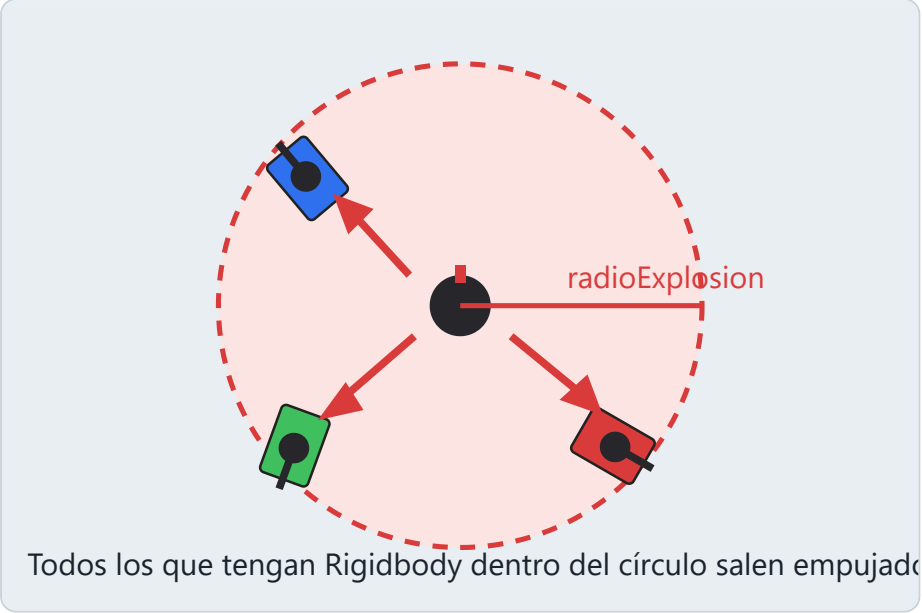
1. Agregar variables para el radio y la fuerza de la explosión.
2. En OnTriggerEnter, si lo que tocó tiene el tag Bomba, llamar a una función Explotar.
3. En Explotar: buscar todos los colliders cerca de la bomba, recorrerlos y empujar los que tengan Rigidbody. Al final, destruir la bomba.
4. Jugar y chocar contra una bomba con un tanque cerca de otro.

Pistas

- Physics.OverlapSphere(centro, radio) devuelve un arreglo de Collider.
- collider.attachedRigidbody es el Rigidbody de ese collider, o null si no tiene.
- rigidbody.AddExplosionForce(fuerza, centro, radio, 0.3f, ForceMode.Impulse).
- Recorrer el arreglo con un ciclo for.

Cómo saber que funciona

- Al tocar una bomba el tanque sale empujado y la bomba desaparece.
- Los tanques cercanos también salen empujados.
- Un tanque lejos de la bomba no se mueve.



La explosión empuja desde el centro hacia afuera, solo dentro del radio.

7 Quedar fuera: caerse o quedarse atrás

20 minutos aproximados

QUÉ HACER

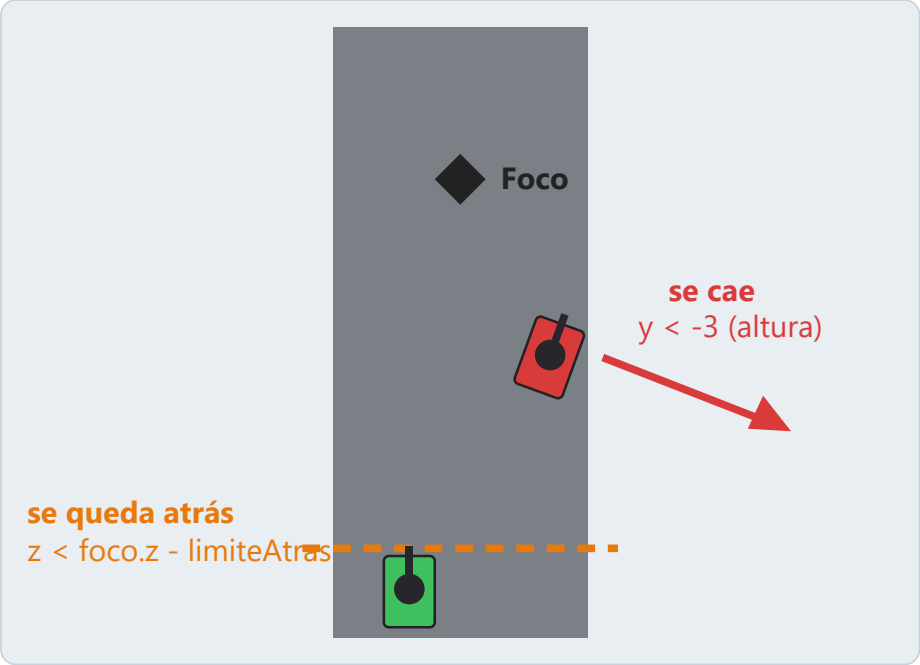
1. Agregar una variable para la distancia máxima que se puede quedar atrás.
2. En Update: si la altura del tanque es menor que -3, o si está más de esa distancia detrás del Foco, llamar a una función Eliminar.
3. En Eliminar: marcar vivo como falso y desactivar el tanque.
4. Arrastrar el objeto Foco al campo foco de los 4 tanques en el Inspector.

Pistas

- transform.position.y es la altura. transform.position.z es la posición a lo largo de la carretera.
- foco.position.z es la posición del Foco.
- gameObject.SetActive(false) apaga el objeto.

Cómo saber que funciona

- Empujar a un tanque fuera de la carretera: cae y desaparece.
- Quedarse quieto: el tanque desaparece cuando el Foco se aleja 9 metros.



Hay dos formas de quedar fuera: caerse por el borde o quedarse atrás.

8 Marcador y ganador

25 minutos aproximados

QUÉ HACER

1. Arrastrar al objeto Marcador: los 4 tanques, los 4 textos de las esquinas y el texto del centro.
2. En Update, escribir en cada texto el nombre del jugador y sus puntos. Si el tanque ya no está vivo, mostrar "fuera".
3. Contar cuántos tanques siguen vivos.
4. Si queda uno, escribir "Ganó" y el nombre en el texto del centro. Si no queda ninguno, "Nadie ganó".

Pistas

- Para escribir en un TextMeshPro: texto.text = "..." (hace falta using TMPro).
- Unir texto con números: "J1: " + puntos.
- Un método con parámetros: void MostrarJugador(TextMeshProUGUI texto, string nombre, TanqueRuta tanque).

Cómo saber que funciona

- Cada esquina muestra los puntos de su tanque.
- Cuando un tanque queda fuera, su texto cambia a "fuera".

- Cuando solo queda uno, aparece "¡Ganó J#!" en el centro.

9 Jugar, equilibrar y mejorar

30 minutos aproximados

QUÉ HACER

1. Jugar 3 rondas.
2. Cambiar al menos 2 valores en el Inspector para equilibrar el juego y probar otra vez.
3. Elegir un reto extra de la lista y hacerlo.

Pistas

- Todos los valores están como variables públicas: no hace falta tocar el código para ajustarlos.

Cómo saber que funciona

- Hay una ronda completa con ganador.
- Cada grupo puede explicar qué cambió y por qué.

Retos extra

- Que al llegar a la cima gane quien tenga más puntos, aunque sigan varios vivos.
- Un objeto nuevo con otro tag, por ejemplo un turbo que dé velocidad extra por unos segundos.
- Que la bomba también cambie el color del tanque al que empuja.
- Agregar más tramos de carretera y más objetos.
- Cambiar la forma de mover el tanque (por ejemplo, con MovePosition) y comparar cómo se siente.

Valores que se pueden ajustar

Problema	Variable	Dónde	Valor inicial
Los tanques son muy lentos o muy rápidos	fuerza	TanqueRuta (en cada tanque)	28
El mapa arranca o acelera muy rápido	velocidadInicial, aceleracion, velocidadMaxima	CamaraRuta (en el Foco)	4, 0.03, 9
Eliminan muy rápido a quien se atrasa	limiteAtras	TanqueRuta	9
Las bombas son muy fuertes	fuerzaExplosion, radioExplosion	TanqueRuta	14, 4
Cuesta girar	velocidadGiro	TanqueRuta	120
Se resbalan mucho o poco	Linear Damping	Rigidbody del tanque	1.5
Hay muchos o pocos objetos	mover o borrar	objetos en la escena	-